CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Matrices à diagonale strictement dominante

Énoncé

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que, pour tout i : $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$.

1. Soit $X \in \mathbb{C}^n$ avec $AX = 0$. En considérant un indice i tel que $|x_i| = \max_j |x_j|$, montrer que $X = 0$.
2. En déduire que A est inversible. L'appliquer à $\begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 1 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}$.
3. Le résultat reste-t-il vrai avec une inégalité large ?
4. En déduire que toute valeur propre λ d'une matrice B vérifie $|\lambda - b_{ii}| \leqslant \sum_{j \neq i} |b_{ij}|$ pour au moins un i.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Chaque coefficient diagonal l'emporte (en module) sur la somme des autres coefficients de sa ligne.

Ce qu'on te demande. Montrer que le noyau de A est nul.

Corrigé

1. La ligne de la plus grande coordonnée

Le coup d'œil. Par l'absurde, $X \neq 0$. On regarde l'équation de la ligne où $|x_i|$ est maximal : le terme diagonal est trop gros pour être compensé.

Supposons $X \neq 0$ et prenons i avec $|x_i| = \max_j |x_j| > 0$. La ligne i donne, par l'inégalité triangulaire :

$$|a_{ii}||x_i| = \Big|\sum_{j \neq i} a_{ij} x_j\Big| \leqslant \sum_{j \neq i} |a_{ij}||x_j| \leqslant \Big(\sum_{j \neq i} |a_{ij}|\Big)|x_i|.$$

En divisant par $|x_i| > 0$: $|a_{ii}| \leqslant \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, contraire à l'hypothèse. Donc $X = 0$.

2. Inversibilité et exemple

Le coup d'œil. Une matrice carrée de noyau nul est inversible. Pour l'exemple, on vérifie ligne par ligne.

$\ker A = \{0\}$, donc A est inversible.

Exemple : $5 > 2+1$, $4 > 1+2$, $7 > 0+3$: diagonale strictement dominante, donc inversible (son déterminant vaut -187).

3. Inégalité large

Le coup d'œil. Chercher une matrice simple, non inversible, où l'on a égalité sur chaque ligne.

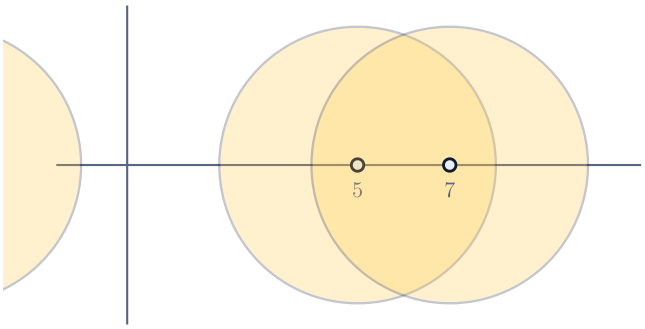
$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ vérifie $|a_{ii}| = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ et n'est pas inversible. L'inégalité stricte est indispensable.

4. Disques de Gershgorin

Le coup d'œil. λ valeur propre $\iff$ $B - \lambda I_n$ non inversible. Par la question 2, $B - \lambda I_n$ ne peut pas être à diagonale strictement dominante.

$B - \lambda I_n$ n'est pas inversible, donc (contraposée de la question 2) il existe i tel que $|b_{ii} - \lambda| \leqslant \sum_{j \neq i} |b_{ij}|$.

$$\operatorname{sp}(B) \subset \bigcup_{i=1}^{n} \overline{D}\Big(b_{ii},\ \sum_{j \neq i} |b_{ij}|\Big).$$



Disques de Gershgorin de l'exemple : centres $5, -4, 7$, rayons 3. Aucun ne contient 0, donc 0 n'est pas valeur propre : A est inversible.

Le piège

Prendre un indice i quelconque : l'inégalité $|x_j| \leqslant |x_i|$ n'est vraie que pour l'indice du maximum.

La méthode

Pour montrer $\ker A = \{0\}$ avec des inégalités : regarder la ligne de la plus grande coordonnée.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.
- **Inégalité triangulaire.** $|a+b| \leqslant |a| + |b|$, et plus généralement $\left|\sum a_k\right| \leqslant \sum |a_k|$.
- **Inversibilité et noyau.**

  $$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \text{ inversible } \iff (AX = 0 \Rightarrow X = 0).$$

  Pour montrer qu'une matrice carrée est inversible, il suffit de montrer que son noyau est réduit à 0.
- **Contraposée.**

  $$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non } B \Rightarrow \text{non } A).$$

  Exemple : « si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \to 0$ » donne « si $u_n \not\to 0$, alors $\sum u_n$ diverge ».